



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

.

***Marco de Referencia
para la definición de las ofertas formativas y los
Procesos de homologación de certificaciones***

**Seguridad Informática
Disposición 102/18
Anexo VIII**



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

- I. IDENTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN:**
TRAYECTO INSTALADOR Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
CONTINUA - SEGURIDAD INFORMATICA
- 1.1. Sector/es de actividad socio productiva:**
Informática – Servicios Informáticos
- 1.2. Denominación del perfil profesional:**
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS
- 1.3. Familia profesional:**
Informática
- 1.4. Denominación de la certificación de referencia:**
TRAYECTO INSTALADOR Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
– CONTINUA - SEGURIDAD INFORMATICA
- 1.5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa:**
FORMACIÓN PROFESIONAL
- 1.6. Tipo de certificación:**
CERTIFICADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
- 1.7. Nivel de certificación: CONTINUA**

II. Perfil Profesional del:

ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD INFORMATICA

1.1. Referencia al perfil profesional

En este curso se proporciona una introducción integral a los dispositivos, los conceptos y las habilidades relacionados con el trabajo en redes. El curso ayudará a los alumnos a aprender las aptitudes, las habilidades y los conocimientos clave. Los alumnos aprenderán a configurar redes y dispositivos, cómo se establece la comunicación en una red, y los principios básicos para implementar las mejores prácticas de seguridad de la red. También se les presentarán los procedimientos de solución de problemas en redes.

1.2. Alcance del perfil profesional

Está capacitado para prestar servicios relacionados con el manejo de datos, accesibilidad e interconectividad en instalaciones domiciliarias y/o comerciales. Está en condiciones de interpretar los requerimientos del usuario, relevar el sistema existente, verificar el funcionamiento de los componentes y/o equipos existentes para analizar las fallas y/o modificaciones necesarias para responder a las solicitudes del usuario.

1.3. Funciones que ejerce el profesional

- Configurar un router inalámbrico integrado y clientes inalámbricos para que se conecten de manera segura a Internet.
- Configurar la seguridad de red básica.
- Solucionar los problemas de red comunes que se encuentran en las redes domésticas y de pequeñas empresas.
- Descubrir las características de los delincuentes y héroes del ámbito de la ciberseguridad.
- Mantener los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad que se relacionan con los estados de datos y las contramedidas de ciberseguridad.
- Analizar y responder ante las tácticas, las técnicas y los procedimientos utilizados por los delincuentes cibernéticos.
- Conocer adquirir y asesorar sobre las tecnologías, los productos y los procedimientos se utilizan para proteger la confidencialidad.
- Conocer adquirir y asesorar sobre las tecnologías, los productos y los procedimientos se utilizan para garantizar la integridad.
- Conocer adquirir y asesorar sobre las tecnologías, los productos y los procedimientos proporcionan alta disponibilidad.
- Explicar la forma en que los profesionales de la ciberseguridad utilizan las tecnologías, los procesos y los procedimientos para defender todos los componentes de la red.
- Explicar el propósito de las leyes relacionadas con la ciberseguridad.

1.4. Área ocupacional

Este profesional se ocupa en organizaciones de diversos tipos que cuenten con sistemas informáticos instalados que requieran mantenimiento y/o actualización.



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

1.4. Área ocupacional

Este profesional se ocupa en organizaciones de diversos tipos que cuenten con sistemas informáticos instalados que requieran mantenimiento y/o actualización.
Empresas que proveen hardware y/o software conjuntamente con servicios de asesoramiento y consultoría, y que desarrollan sus propios sistemas informáticos para vender en el país o en el exterior. También en organizaciones dedicadas a otras actividades, pero que generan los sistemas informáticos que necesitan para desarrollar sus propias actividades o que integran en productos que venden.
Asimismo, puede desempeñarse en forma autónoma, asumiendo la mayor parte de las tareas propias del proceso, sobre todo trabajando en forma independiente resolviendo problemas de pequeñas organizaciones que requieren sistemas de baja complejidad y reducida dimensión.

III. Trayectoria formativa

3.1. Las capacidades profesionales y los contenidos de la enseñanza.

El proceso de formación deberá organizarse en torno a la adquisición y acreditación de un conjunto de capacidades profesionales que se corresponden con las funciones descriptas en el perfil profesional.

Capacidades profesionales para el perfil profesional en su conjunto	
• A comprender los participantes del mundo de la ciberseguridad y la motivación de los delincuentes cibernéticos y los especialistas en ciberseguridad. • A aprender a identificar los ataques a la seguridad, los síntomas, los procesos y las contramedidas. • A adquirir los conocimientos básicos en varios dominios de seguridad. • A desarrollar habilidades de administración de seguridad, controles, protección y tecnologías de mitigación. • A conocer las leyes de seguridad, ética y cómo desarrollar políticas de seguridad. • A conocer las funciones de diferentes profesionales de la ciberseguridad y las opciones profesionales	

3.2. Denominación del Módulo SEGURIDAD INFORMATICA

3.3. Tipo de Módulo: de Base

3.4. Carga Horaria: 48 horas Reloj

3.5. Carga Horaria de Práctica Profesionalizantes: 24 horas reloj

3.6. Prácticas formativas profesionalizantes

3.7. Trayecto Curricular

Capacidades Profecionales	Contenidos
Capítulo 1. Ciberseguridad: un mundo de paladines, delincuentes y héroes	Describa las características de los delincuentes y héroes del ámbito de la ciberseguridad.
1.1 El mundo de la ciberseguridad	Describa las características comunes que componen el mundo de la ciberseguridad
1.2 Los delincuentes cibernéticos frente a los héroes cibernéticos	Distinga las características de los delincuentes cibernéticos y de los héroes cibernéticos
1.3 Amenazas al reino	Compare la manera en que las amenazas a la ciberseguridad afectan a las personas, las empresas y las organizaciones
1.4 El lado oscuro de la ciberseguridad	Describa los factores que conducen a la propagación y al crecimiento de los delitos cibernéticos.
1.5 Creación de más héroes	Describa las organizaciones y los esfuerzos



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

	comprometidos a expandir la fuerza laboral de ciberseguridad
ítulo 2. El cubo de destrezas de ciberseguridad	Describa los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad que se relacionan con los estados de datos y las contramedidas de ciberseguridad
2.1 El cubo de destrezas de ciberseguridad	Describa las tres dimensiones del cubo de McCumber.
2.2 Triada de CIA	Describa los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad.
2.3 Estados de los datos	Diferencie los tres estados de los datos.
2.4 Contramedidas de la ciberseguridad	Compare los tipos de contramedidas de la ciberseguridad.
2.5 Marco de trabajo para la administración de la seguridad de TI	Describa el modelo de ciberseguridad de ISO
Capítulo 3. Amenazas, vulnerabilidades y ataques a la ciberseguridad	Describa las tácticas, las técnicas y los procedimientos utilizados por los delincuentes cibernéticos.
3.1 Malware y código malicioso	Diferencie los tipos de malware y de código malicioso.
3.2 Uso de trucos	Compare los diferentes métodos utilizados en ingeniería social.
3.3 Ataques	Compare los diferentes tipos de ciberataques.
Capítulo 4. El arte de los secretos de protección	Describa cómo las tecnologías, los productos y los procedimientos se utilizan para proteger la confidencialidad.
4.1 Criptografía	Explique cómo las técnicas de encriptación protegen la confidencialidad.
4.2 Controles de acceso	Describir cómo las técnicas de control de acceso protegen la confidencialidad.
4.3 Ocultamiento de datos	Describa el concepto de ocultamiento de datos.
Capítulo 5. El arte de garantizar la integridad	Describa cómo las tecnologías, los productos y los procedimientos se utilizan para garantizar la integridad.
5.1 Tipos de controles de integridad de datos	Explique los procesos utilizados para garantizar la integridad.
5.2 Firmas digitales	Explique el propósito de las firmas digitales.
5.3 Certificados	Explique el propósito de los certificados digitales.
5.4 Aplicación de la integridad de la base de datos	Explique la necesidad de la aplicación de la integridad de la base de datos.
Capítulo 6. El universo de los cinco nuevos	Describa cómo las tecnologías, los productos y los procedimientos proporcionan alta disponibilidad.
6.1 Alta disponibilidad	Explique el concepto de alta disponibilidad.
6.2 Medidas para mejorar la disponibilidad	Explique cómo se utilizan las medidas de alta disponibilidad para mejorar la disponibilidad.
6.3 Respuesta ante los incidentes	Describa cómo un plan de respuesta ante los incidentes mejora la alta disponibilidad.
6.4 Recuperación tras un desastre	Describa cómo la planificación de recuperación tras un desastre juega un papel fundamental en la implementación de la alta disponibilidad.
Capítulo 7. Fortalecimiento del reino	Explique la forma en que los profesionales de la ciberseguridad utilizan las tecnologías, los procesos y los procedimientos para defender todos los componentes de la red.
7.1 Defensa de sistemas y dispositivos	Explique la forma en que los procesos y procedimientos protegen los sistemas.
7.2 Fortalecimiento de los servidores	Explique cómo proteger los servidores en una red.
7.3 Fortalecimiento de las redes	Explique cómo implementar las medidas de seguridad



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

	para proteger los dispositivos de red
7.4 Seguridad física y medioambiental	Explique cómo se implementan las medidas de seguridad físicas para proteger el equipo de red.
Capítulo 8. Unirse al pedido de los héroes cibernéticos	Explique el propósito de las leyes relacionadas con la ciberseguridad.
8.1 Dominios de la ciberseguridad	Describa cómo los dominios de la ciberseguridad se utilizan en la tríada de CIA.
8.2 Comprensión del juramento de pertenencia	Explique cómo la ética proporciona orientación.
8.3 Siguiente paso	Explique cómo dar el siguiente paso para convertirse en un profesional del área de la ciberseguridad

IV. Referencial de ingreso

Se requerirá del ingresante haber completado la educación secundaria básica o equivalente con las certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206). Para los casos en que los estudiantes carezcan de la certificación mencionada, se implementarán mecanismos de acreditación, que aseguren el dominio de los conocimientos previos necesarios para el aprendizaje específico de las capacidades profesionales.

Conocimientos mínimos de manejo de PC herramientas básicas.

Haber concluido el Trayecto Formativo de INSTALADOR Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.

V. Entorno Formativo

Este taller está destinado a la realización de diferentes prácticas formativas sugeridas en el módulo de Instalación y configuración de redes.

De acuerdo a las prácticas de enseñanza a desarrollar este espacio debe contar con:

- Computadoras personales ("PCs") más equipamiento de soporte (alimentación regulada, con seguridad, e ininterrumpida, monitor,)
- Switch Cisco
- Router Cisco
- Router inalámbricos del tipo SOHO
- Software de aplicación y de base.
- Equipos routeadores y de switching, impresoras y "plotters."
- Herramientas informáticas de medición y/o simulación.
- Herramientas para armado de cables.
- Multímetros analógicos y digitales: de distintas precisiones y/o alcances de manera que se permitan implementar actividades formativas que desarrollen las capacidades propuestas en los aspectos formativos.

GENERAL

- Se hace referencia al equipamiento común a los espacios de taller y laboratorio:
- Juego de herramientas: juego de destornilladores de punta plana y en cruz (tipo Phillips), de distintos tamaños; pinzas terminadas en punta recta; pinzas con punta doblada, de distintos tamaños, alicates, pinza pelacables, herramienta de "wire wrap", soldadores de punta cerámica y de potencias adecuadas a la actividad y otras herramientas afines a la especialidad.
- Máquinas herramientas de uso común (agujereadora, soldadora, desoldadora,...).
- Herramental manual convencional (limas, sierras, martillos, pinzas, tenazas, destornilladores,...).
- Maletín o caja de herramientas e instrumental, conteniendo las herramientas e instrumentos electrónicos portátiles que permitan el montaje y/o instalación y/o mantenimiento fuera de un taller o laboratorio, (por ejemplo: instalación de un sistema informático en una oficina).
- Dispositivos electrónicos de consumo masivo, pasivos (resistores, capacitores, inductores, y sus variantes) y activos, discretos, híbridos, e integrados.
- Dispositivos mecánicos para el armado y montaje (tornillos, tuercas, separadores cilíndricos, arandelas, cintas y precintos plásticos, aisladores, ...)



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

- Cables y conectores de distinto tipo.

Aula:

El aula deberá contar con sillas, mesas, armarios para materiales, estanterías, gabinetes y cajoneras para el guardado de los elementos de trabajo, papeles, etc.

Gabinetes para albergar el equipamiento, manuales y componentes necesarios para lograr que el dictado de las clases sea operativo y eficiente.

- Biblioteca con bibliografía específica en distintos tipo de soporte.
- Computadoras para búsqueda, selección de información y para la elaboración de documentación técnica.
- Pizarra. Proyector y pantalla.

VI. Perfil Docente

Es requisito que el docente tenga título Analista en Sistemas o superior.

Experiencia laboral desempeñándose en el área de Taller de Reparación de PC y también en Instalación de Redes locales.

Capacitación de :

- CISCO IT Essential o Similar capacitación internacionales.
- Capacitación de CISCO Networks Essential o CCNA 1
- Capacitación en CISCO CiberSecurity Essential o CCNA Security

Conocimiento de la herramienta Paket Tracer



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN N° 102 /2018

ANEXO I

SEDE:

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL N° 12

SECTOR:

INFORMATICA

COORDINADOR:

CASTILLO JAVIER VICENTE

ASISTENTE DE COORDINADOR:

DIAZ HECTOR OMAR

DOCENTES PARTICIPANTES:

Stenta Silvio Sebastián (CFP N° 12)


SILVIO STENTA
ANALISTA DE SISTEMAS
INSTRUCTOR CISCO IT

Página 7 | 7




Pmtl. FRASSONE OSCAR A.
DIRECTOR PROVINCIAL ED. TÉCNICA
F.P. y Ce. R.E.T.
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN